

计算机网络

应用层

考试大纲

六、应用层

(一) 网络应用模型

1. 客户/服务器 (C/S) 模型
2. 对等 (P2P) 模型

(二) DNS系统

1. 层次域名空间
2. 域名服务器
3. 域名解析过程

(三) FTP

1. FTP协议的工作原理
2. 控制连接与数据连接

(四) 电子邮件

1. 电子邮件系统的组成结构
2. 电子邮件格式与 MIME
3. SMTP协议与 POP3协议

(五) WWW

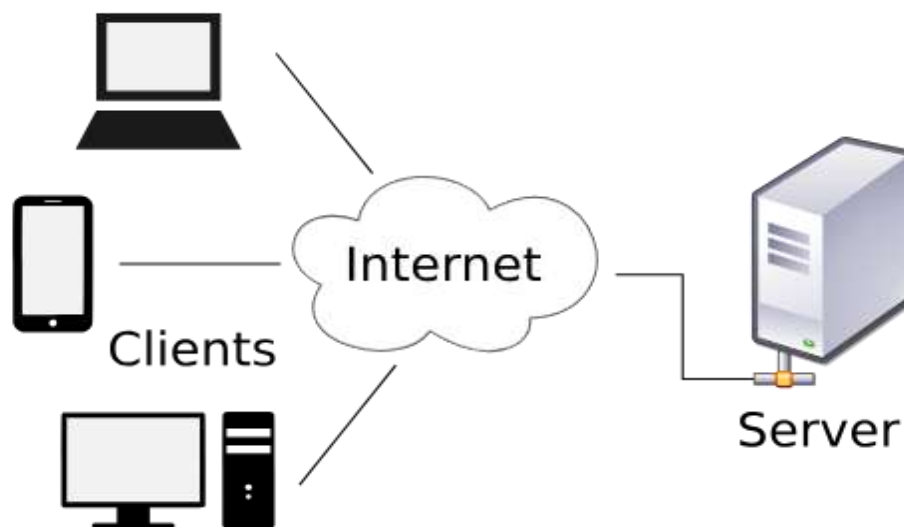
1. WWW的概念与组成结构
2. HTTP协议

1.1 客户/服务器 (C/S) 模型 Client/Server Model

- ✓ **核心概念：**网络中计算机分为两类——提供服务的“服务器”(Server)和请求服务的“客户机”(Client)。
- ✓ **非对称性：**通信双方角色不对等。服务器是被动等待请求，客户端是主动发起请求。
- ✓ **服务器特征：**通常具有永久的IP地址，并7×24小时不间断运行。
- ✓ **客户端特征：**无需固定IP地址，客户端之间通常**不直接**通信。

💡 典型应用

Web 服务 (HTTP)、文件传输 (FTP)、电子邮件 (SMTP/POP3) 等绝大多数传统网络应用。



1.1 客户/服务器 (C/S) 模型特性 C/S Characteristics

👍 主要优点 (Pros)

集中管理：资源和数据集中在服务器端，便于统一管理、更新和维护。

安全性高：由于资源集中，可以方便地实施严格的权限控制和安全策略。

架构成熟：技术体系极其成熟，开发模式固定。

👎 主要缺点 (Cons)

单点故障：若服务器宕机，整个网络应用系统将瘫痪。

扩展性瓶颈：当客户端数量急剧增加时，服务器的CPU、内存和网络带宽会成为严重瓶颈（可扩展性差）。

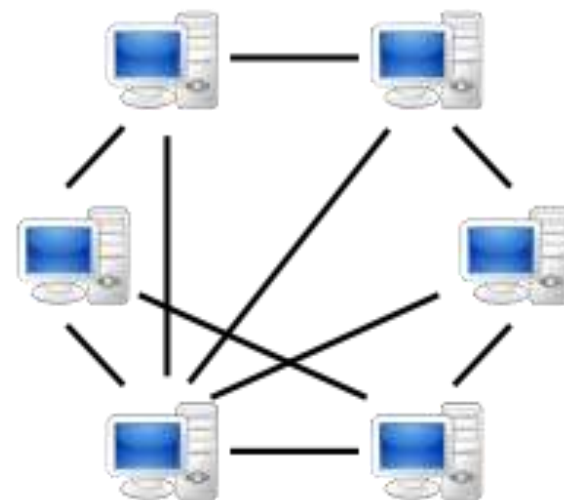
硬件成本高：为了保证服务质量，服务器通常需要昂贵的高性能硬件配置。

1.2 对等（P2P）模型 Peer-to-Peer Model

- ❧ **核心概念：**网络中没有固定的服务器和客户机之分，任意一对计算机（称为对等方 Peer）都可以直接通信。
- ❧ **角色双重性：**每个节点既是请求服务者（Client），也是提供服务者（Server）。
- ❧ **资源共享：**本质上是将整个网络的计算能力、存储能力和带宽资源汇聚起来共享。

🚀 典型应用

BitTorrent (BT下载)、迅雷下载、部分流媒体服务 (如早期的 PPTV)、Skype 语音通信等。



1.2 对等（P2P）模型特性 P2P Characteristics

👍 主要优点 (Pros)

高可扩展性：随着用户增加，虽然服务请求增多，但服务提供者（节点带宽）也同步增加，系统性能不仅不会下降，反而可能提升。

健壮性强：没有单点故障问题，部分节点离线不影响整个网络的运行。

成本低：无需额外部署昂贵的大型中央服务器。

👎 主要缺点 (Cons)

管理困难：结构高度去中心化，导致安全管理、版权控制和数据审核极难实施。

资源占用：节点在获取资源的同时也在上传资源，会占用用户本地的大量网络带宽和存储读写资源。

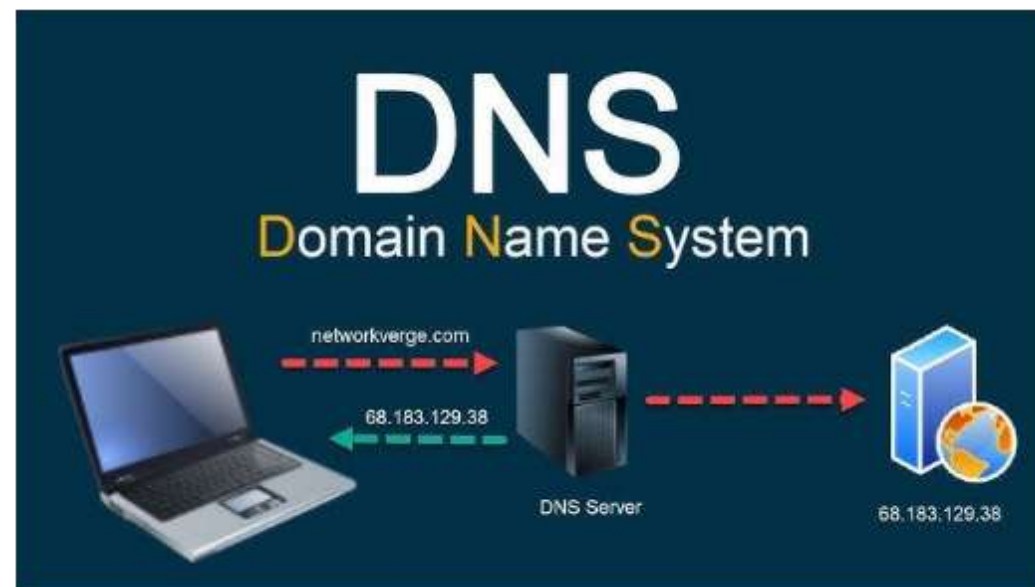
动态性强：节点随时可能加入或离开，导致网络拓扑极不稳定。

1.3 核心考点总结：C/S 与 P2P 对比 Comparison

对比维度	C/S 模型 (客户/服务器)	P2P 模型 (对等网络)
通信角色	明确分为服务端（提供）和客户端（请求）	角色模糊，每个节点既是客户端也是服务端
直接通信	客户端之间不可直接通信	任何节点之间均可直接通信
可扩展性	较差，受限于服务器单点性能	极好，请求者也是服务提供者
健壮性	存在单点故障风险	高度健壮，无单点故障问题
集中管理	非常容易	非常困难

2.1 DNS 概念与作用 Why DNS?

- 🔍 **问题引入：**IP 地址（如 `192.168.1.1` 或 IPv6 地址）是数字形式的，机器容易处理，但人类极其难以记忆。
- 🔍 **解决方案：**引入“域名” (Domain Name)，使用人类易懂的字符串（如 `www.google.com`）来代替 IP 地址。
- 🔍 **DNS 的定义：**域名系统（DNS）是一个分布式数据库，其核心作用就是完成 **域名到 IP 地址的映射**（解析）。
- 🔍 **协议属性：**DNS 运行在 **UDP** 协议之上，使用端口号 **53**。



2.2 层次域名空间 Hierarchical Namespace

因特网采用层次树状结构的命名方法，任何一个连接在因特网上的主机或路由器，都有一个唯一的层次结构的名称，即域名。

 结构格式：`... . 三级域名 . 二级域名 . 顶级域名`

 读取顺序：级别最低的域名写在最左边，级别最高的顶级域名写在最右边。各级域名之间用点(.)隔开。

 不区分大小写，且每个标号不超过63个字符，完整域名不超过255个字符。

顶级域名 (TLD - Top Level Domain) 分类：

1. **国家顶级域名 (nTLD)**：如 .cn (中国), .us (美国), .uk (英国)。
2. **通用顶级域名 (gTLD)**：如 .com (公司企业), .net (网络服务机构), .org (非营利组织), .edu (教育机构)。
3. **基础结构域名 / 反向域名**：专指 `arpa`，用于反向解析 (IP 找域名)。

2.3 域名服务器分类 Domain Name Servers

DNS 系统不仅是树状的域名空间，其后台支撑的服务器也是层级分布式的（防止单点崩溃）。主要分为四类：

1. 根域名服务器 (Root DNS Server)

最高级别的域名服务器，全球共 13 个（逻辑上）。它知道所有顶级域名服务器的 IP 地址。当本地域名服务器无法解析时，**最先**求助的一定是根服务器。

2. 顶级域名服务器 (TLD DNS Server)

负责管理在该顶级域名（如 .com, .cn）下注册的所有二级域名。收到请求时，它会返回该域名对应的权威域名服务器的 IP 地址。

3. 授权(权威)域名服务器 (Authoritative)

每台主机都必须在授权域名服务器处登记。它能给出特定域名的确切 IP 地址结果。是域名解析的最终来源。

4. 本地域名服务器 (Local DNS Server)

不属于层次结构，但极为重要。主机发出的 DNS 请求首先发送给它（通常由 ISP 提供，如电信/联通 DNS），它作为代理去替主机完成后续复杂的解析过程。

2.4 域名解析过程概述 Resolution Process

- ⤴ 当应用程序（如浏览器）需要将主机名解析为 IP 地址时，它会调用解析程序。
- ⤴ 解析程序成为 DNS 的一个客户，向**本地域名服务器**发出查询报文。
- ⤴ 如果本地域名服务器的缓存中没有该记录，则本地域名服务器会代表客户机向其他层级的 DNS 服务器发出查询请求。
- ⤴ 域名解析主要有两种主要方式：**递归查询** (Recursive) 和 **迭代查询** (Iterative)。

📌 区分点：

主机向本地域名服务器的查询通常采用**递归查询**。

本地域名服务器向其他层级服务器的查询通常采用**迭代查询**。

2.4 域名解析：递归查询 Recursive Query



工作原理：“帮人帮到底”。如果被查询的服务器不知道结果，它会以 DNS 客户的身份，**替查询者继续向其他服务器发起请求**，直到获得最终结果并返回给最初的查询者。



查询负担：所有查询的负担和等待时间都落在了被请求的服务器身上。



查询链条：主机 → 本地 DNS → 根 DNS → TLD DNS → 权威 DNS。然后结果按原路返回。

主机请求本地 DNS：必须是递归查询。

(因为普通计算机不具备自己遍历 DNS 树的能力，只能丢给代理去做)

2.4 域名解析：迭代查询 Iterative Query

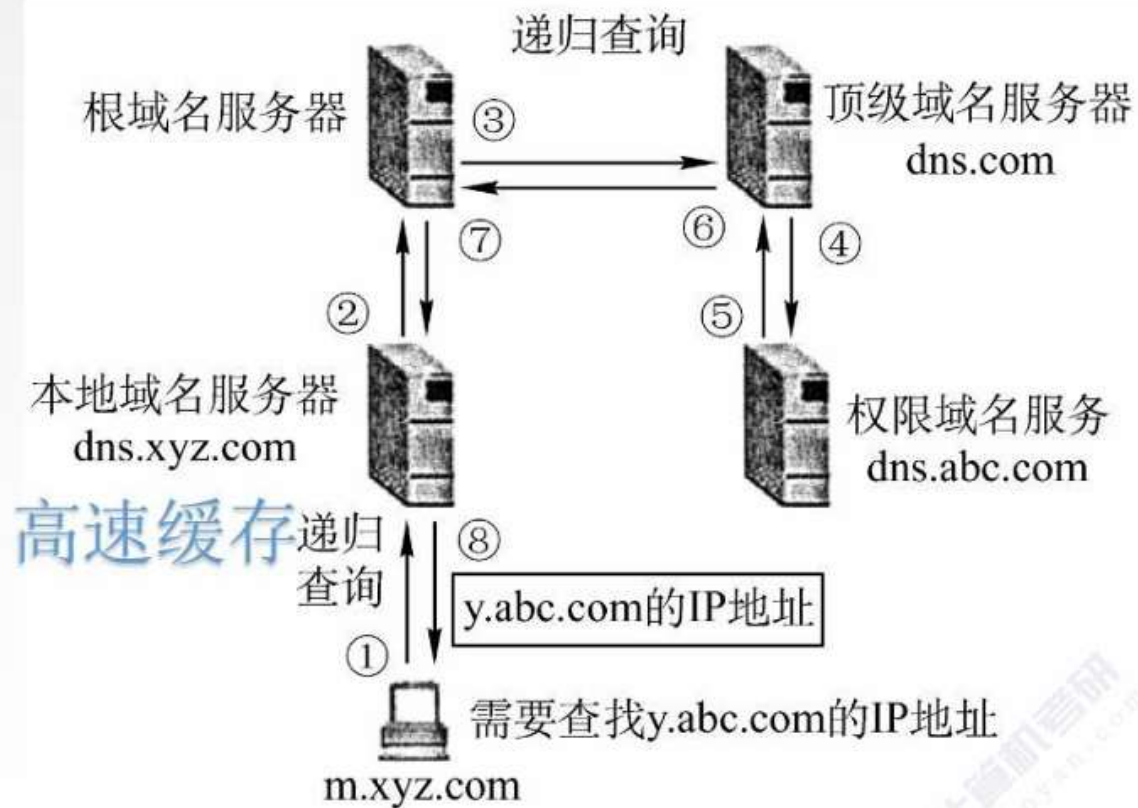
🔧 **工作原理：**“指路但不代劳”。如果被查询的服务器不知道具体 IP，它**不会**替你继续查询，而是告诉你：“我不知道，但你应该去问 X 服务器（返回 X 的 IP）”，让查询者自己去问 X。

🔧 **查询负担：**根服务器极度繁忙，通常不接受递归查询，强制使用迭代查询，以减轻自身负载。

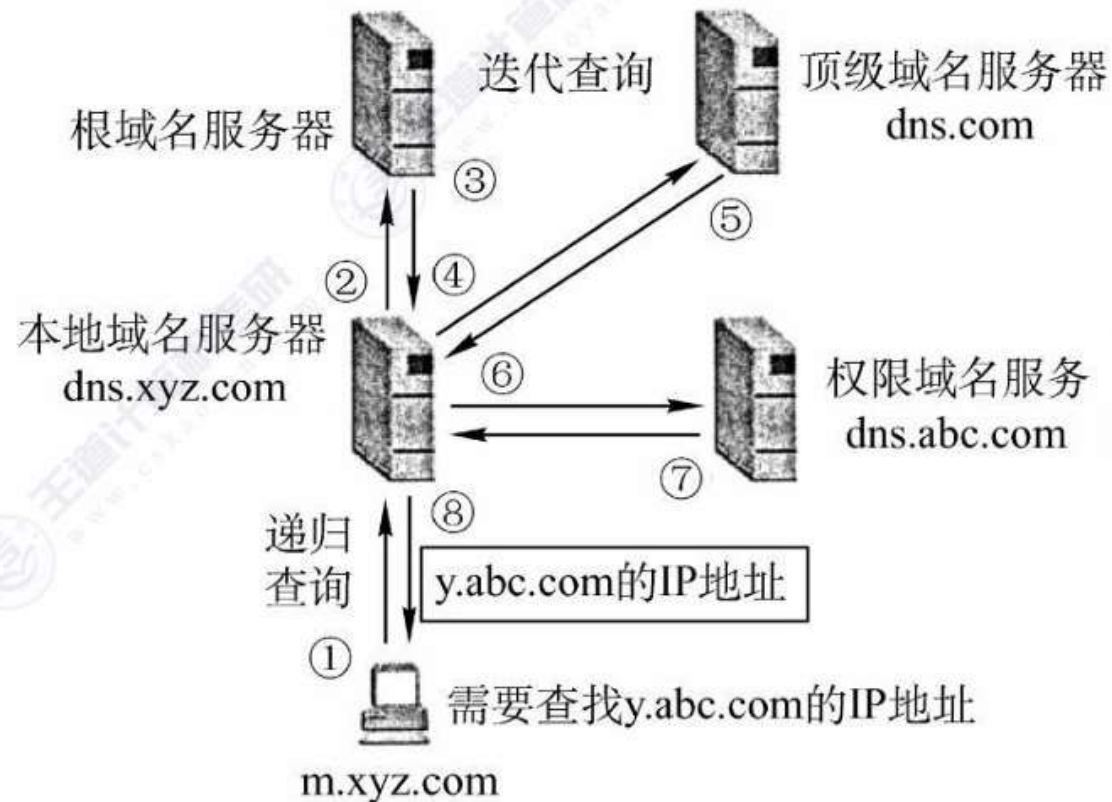
🔧 **典型流程 (本地 DNS 为起点):**

1. 本地 DNS 问 根 DNS → 根返回 TLD 的 IP
2. 本地 DNS 问 TLD → TLD 返回 权威 DNS 的 IP
3. 本地 DNS 问 权威 DNS → 权威返回最终目标 IP

域名解析过程



(a) 递归查询(比较少用)



(b) 递归与迭代相结合的方式

2.5 高频考点：DNS 缓存机制 DNS Caching

为了提高 DNS 查询效率，并减轻根服务器的负荷和减少因特网上的 DNS 查询报文数量，DNS 广泛使用了缓存机制 (Cache)。

本地域名服务器缓存

当本地域名服务器查询到一个确切的域名转 IP 映射后，会将其存入缓存。下次再有客户端查询该域名时，直接从缓存返回，无需向外网发送任何查询请求。

主机缓存

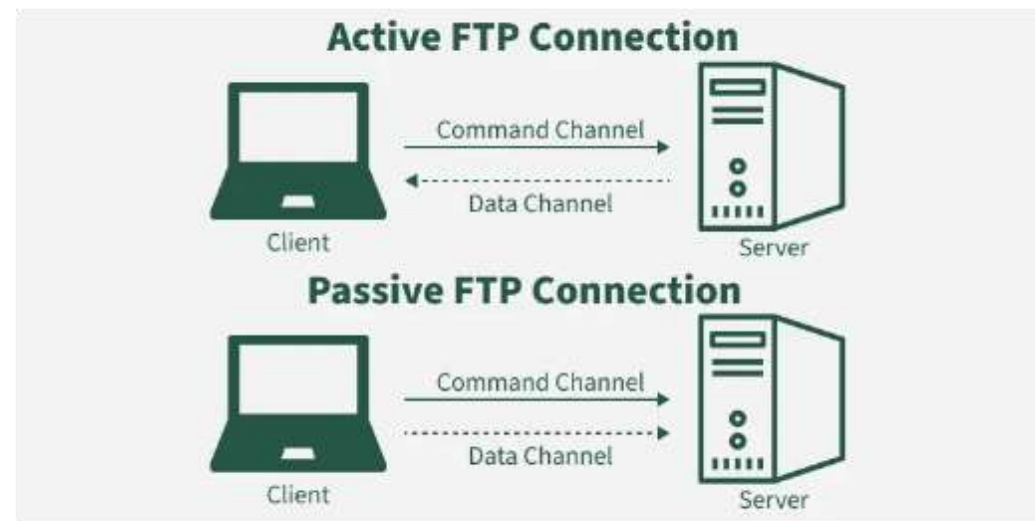
用户主机（如 Windows/Mac）系统内部和浏览器内部也有 DNS 缓存。主机发送 DNS 请求前，会优先查找本地系统缓存（如 ``ipconfig /displaydns``）和 hosts 文件。

TTL (Time To Live) 生存时间

为保证数据更新，缓存中的记录都有一个生存时间。超过 TTL 后，缓存记录会被清除，迫使下一次解析重新发起全套查询以获取最新 IP。

3.1 FTP 协议概述 Overview

- 协议功能：**FTP (File Transfer Protocol) 是因特网上使用最广泛的文件传送协议，用于在跨越不同软硬件环境的主机之间安全、可靠地传输文件。
- 底层支撑：**提供可靠传输，因此 FTP 基于 **TCP** 协议运行。
- 架构模型：**典型的 **客户/服务器 (C/S)** 模型。
- 工作特点：**FTP 屏蔽了各计算机系统的细节（如不同操作系统的文件目录结构），提供统一的传输接口。



3.2 FTP 工作原理：带外控制 Out-of-band Control

★ 双 TCP 连接机制

与 HTTP 一条连接打天下不同，FTP 服务器进程由两部分组成：一个主进程负责接受新的请求，若干个从属进程负责处理单个请求。FTP 在工作时需要建立**两个并行的 TCP 连接**。

-  1. **控制连接 (Control Connection)**: 用于传输控制命令（如账号密码、下载上传指令等）。
-  2. **数据连接 (Data Connection)**: 专门用于传输真实的文件数据。

这种控制信息与数据信息分离传输的方式，在计算机网络中被称为 **“带外控制” (Out-of-band)** 。

3.3 控制连接 vs 数据连接 Connections

属性	控制连接 (Control Connection)	数据连接 (Data Connection)
默认服务器端口	TCP 21 端口	TCP 20 端口 (主动模式) / 随机 (被动模式)
传输内容	FTP 内部控制指令 (USER, PASS, RETR 等)	实际的客户端需求文件或目录列表
生命周期	整个客户端会话期间 始终保持打开	仅仅在文件传输时建立，传输完毕后 立即关闭
特点	低带宽要求，长连接	高带宽要求，随建随关的短连接

3.3 扩展：主动模式 (PORT) 与被动模式 (PASV)

数据连接的建立方式分为主动和被动，主要解决客户端处于 NAT 或防火墙后无法被外网连接的问题。

➤ 主动模式 (PORT 模式)

客户端在控制连接中告知服务器自己的数据端口 X。
服务器端主动使用自己的 TCP 20 端口去连接客户端的 X 端口建立数据连接。

缺点：若客户端有防火墙屏蔽外部入站请求，数据连接会建立失败。

🛡 被动模式 (PASV 模式)

客户端发送 PASV 命令，服务器随机开启一个高端端口 Y，并告知客户端。客户端主动去连接服务器的 Y 端口建立数据连接。

优点：避开了客户端防火墙问题，目前绝大多数 FTP 客户端默认使用此模式。

4.1 电子邮件系统的组成结构 Components

电子邮件系统采用客户/服务器 (C/S) 模型，主要包含三大核心组件：



1. 用户代理 (User Agent, UA):

用户与邮件系统交互的接口软件。如 Outlook, Foxmail，或是网页邮箱界面。负责撰写、显示、管理邮件，以及将邮件推送到服务器/从服务器拉取邮件。



2. 邮件服务器 (Mail Server):

24小时运行，扮演双重角色：对发件人是接收服务器 (MTA)，对收件人是投递服务器 (MDA)。负责邮件的接收、路由转发和存储。



3. 邮件协议:

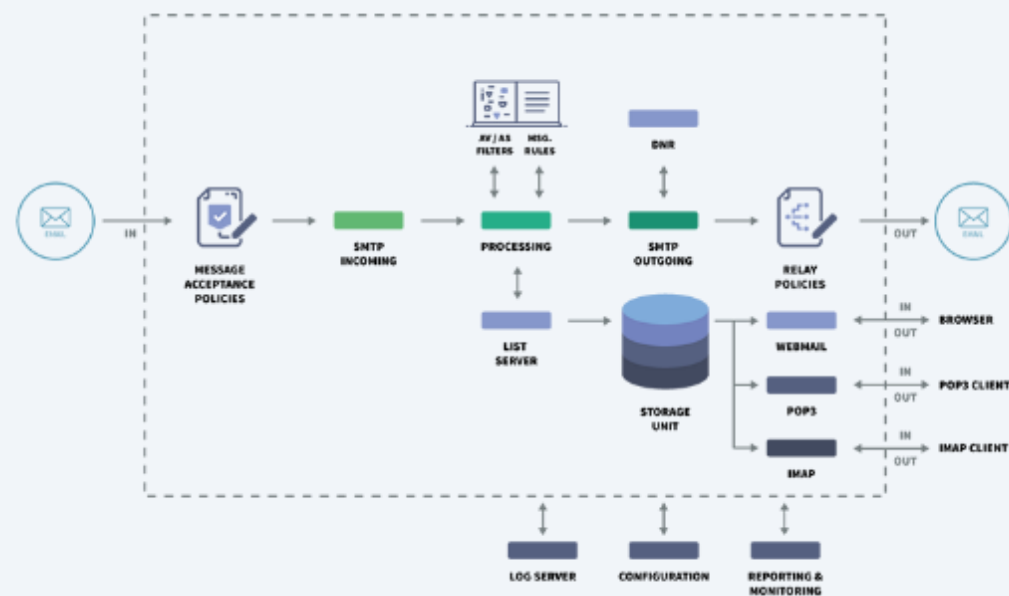
规定了邮件在网络中如何传输的规则。发送协议常用 SMTP，接收协议常用 POP3 或 IMAP。

4.1 电子邮件发送与接收流程 Workflow

发送阶段：发件人使用用户代理 (UA) 撰写邮件，通过 **SMTP** 协议推送到发件人的本地邮件服务器。

路由阶段：发件人邮件服务器通过 DNS 解析目标邮箱后缀，通过 **SMTP** 协议将其发送到收件人的本地邮件服务器。

接收阶段：收件人在方便时，打开自己的用户代理，通过 **POP3 或 IMAP** 协议从自己的邮件服务器上把邮件拉取到本地查看。



电子邮件系统概述—组成结构



Foxmail、Outlook

功能:

1. 撰写
2. 显示
3. 处理
4. 通信

功能:

1. 发送&接收邮件
2. 向发件人报告邮件传送结果

C/S

4.2 电子邮件格式与 MIME Format & MIME

📁 电子邮件的基本格式

一个正常的邮件由“信封”(Envelope)和“内容”(Content)组成。内容又分首部(Header)和主体(Body)。

- **To:** 收件人地址 (必须)
- **Subject:** 邮件主题
- **From:** 发件人地址 (系统自动生成)

📧 MIME 扩展协议

早期的 SMTP 只能传输 7 位 ASCII 码文本，无法传输中文、图片、视频和附件。

MIME (多用途网际邮件扩充): 它在邮件首部说明了数据的类型(如 `image/jpeg`) 和编码方式(如 `Base64`)，使得邮件能够传输**任意类型的多媒体二进制文件**。

4.3 邮件发送协议：SMTP Simple Mail Transfer Protocol

- ✈ **全称：**简单邮件传输协议 (Simple Mail Transfer Protocol)。
- ✈ **传输层基础：**基于 **TCP** 协议，默认熟知端口号为 **25**。
- ✈ **工作模式：**采用 C/S 结构，是一种 “**推**” (**Push**) 协议。只能发送邮件，不能拉取邮件。
- ✈ **通信过程：**三个阶段：连接建立 → 邮件传送 → 连接释放。
- ✈ **局限性：**如前所述，原生 SMTP 只能传 7 位 ASCII 码，必须配合 MIME 才能传输多媒体附件。

⚠ 注意

SMTP 用于 **用户 → 发件服务器** 和 **发件服务器 → 收件服务器**。绝不用于收件人获取邮件。

4.3 邮件接收协议：POP3 与 IMAP Receiving Protocols

POP3 协议

邮局协议版本3。基于 **TCP 110** 端口。采用 “拉” (Pull) 协议。

工作方式通常是 “下载并删除”。一旦用户代理把邮件下载到本地，服务器上的邮件就被删除（虽然现代客户端可以配置保留）。客户端的操作（如分类、已读状态）不会同步给服务器。

IMAP 协议 (补充)

网际报文存取协议。基于 **TCP 143** 端口。比 POP3 复杂强大的 “拉” 协议。

特点是联机协议，**完全同步**。用户在客户端对邮件的任何操作（删除、移动到文件夹、标记已读）都会实时同步到邮件服务器上。适合多设备办公。

5.1 WWW 概念与组成结构 World Wide Web

万维网 (WWW) 是一个大规模的、联机式的**分布式多媒体信息系统**。由三项核心技术支撑：



1. URL (统一资源定位符):

负责标识万维网上的各种文档。格式：`<协议>://<主机>:<端口>/<路径>`。如
`http://www.test.com:80/index.html`。



2. HTML (超文本标记语言):

负责描述页面结构和展现形式，支持超链接。



3. HTTP (超文本传输协议):

负责实现万维网上的各种资源传输交互。



5.2 HTTP 协议概述 HTTP Basics

i 定位：HTTP 是应用层协议，是万维网数据通信的基础。

i 传输层基础：HTTP 依赖 **TCP** 作为其传输层协议，保障数据传输的可靠性，默认端口 **80**。

i 自身特点：无状态 (Stateless)。

HTTP 协议本身对通信状态没有记忆能力。服务器不知道前面的请求和当前的请求是否来自同一个客户端。

🔗 补充：如何解决无状态问题？Cookie

为了支持购物网站等需要保持用户登录状态的应用，引入了 Cookie 机制。服务器通过响应报文发放 Cookie，客户端保存在本地，下次请求携带该 Cookie，服务器据此识别用户。

5.2 HTTP 连接方式：非持久连接 HTTP/1.0



标准： HTTP/1.0 的默认方式。



工作机制： 每个网页元素对象（如图1、图2、文本）的传输，都必须单独建立一个全新的 TCP 连接。请求完成后，服务器立即关闭连接。



时间开销： 请求一个对象需要 **2个 RTT (往返时间)**。

(1个 RTT 用于 TCP 三次握手建立连接，另外 1个 RTT 用于发送 HTTP 请求报文并接收响应报文)。



缺点： 如果页面有10个小图片，就要建立10次 TCP 连接，开销极大，极其缓慢。

5.2 HTTP 连接方式：持久连接 HTTP/1.1

 **标准：** HTTP/1.1 的默认方式 (使用 `Connection: keep-alive` 头信息)。

 **工作机制：** 服务器在发送响应后保持 TCP 连接打开状态。同一客户机后续请求同一服务器上的对象时，复用这条已经建立的 TCP 连接。

1. 非流水线方式 (Without Pipelining)

客户端只有收到前一个请求的响应后，才能发出下一个请求。每获取一个对象仍需 1 个 RTT。TCP 连接空闲时间较长。

2. 流水线方式 (With Pipelining)

客户端遇到多个对象引用时，可以连续不断地发送所有请求，不需要等待前一个响应到达。极大地减少了网络延迟 (整体仅需约 1 个 RTT 即可拿到所有对象)。

5.2 HTTP 报文结构 Message Format

HTTP 报文分为请求报文和响应报文两类，都是由纯 ASCII 码文本组成（肉眼可读）。

↑ HTTP 请求报文

```
GET /index.html HTTP/1.1 //请求行: 方法 URL 版本
Host: www.example.com    //首部行1
Connection: close         //首部行2
User-Agent: Mozilla/5.0   //首部行3
(这里必须有一个空行 \r\n)
[实体主体 - 通常在POST中使用]
```

↓ HTTP 响应报文

```
HTTP/1.1 200 OK           //状态行: 版本 状态码 短语
Date: Tue, 08 Mar 2024    //首部行1
Server: Apache/2.4.1      //首部行2
Content-Type: text/html   //首部行3
(这里必须有一个空行 \r\n)
...                       //实体主体 (真实的网页代码)
```

07. 【2019 统考真题】下列关于网络应用模型的叙述中，错误的是（ ）。

- A. 在 P2P 模型中，结点之间具有对等关系
- B. 在客户/服务器（C/S）模型中，客户与客户之间可以直接通信
- C. 在 C/S 模型中，主动发起通信的是客户，被动通信的是服务器
- D. 在向多用户分发一个文件时，P2P 模型通常比 C/S 模型所需的时间短

07. B

在 P2P 模型中，每个结点的权利和义务是对等的。在 C/S 模型中，客户是服务发起方，服务器被动接受各地客户的请求，但客户之间不能直接通信，例如 Web 应用中两个浏览器之间并不直接通信。P2P 模型减轻了对某个服务器的计算压力，可以将任务分配到各个结点上，极大提高了系统效率和资源利用率。

14. 【2020 统考真题】假设下图所示网络中的本地域名服务器只提供递归查询服务，其他域名服务器均只提供迭代查询服务；局域网内主机访问 Internet 上各服务器的往返时间 (RTT) 均为 10ms，忽略其他各种时延。若主机 H 通过超链接 <http://www.abc.com/index.html> 请求浏览纯文本 Web 页 index.html，则从单击超链接开始到浏览器接收到 index.html 页面为止，所需的最短时间与最长时间分别是 ()。



- A. 10ms, 40ms B. 10ms, 50ms C. 20ms, 40ms D. 20ms, 50ms

14. D

题中 RTT 均为局域网内主机（主机 H、本地域名服务器）访问 Internet 上各服务器的往返时间，且忽略其他时延，因此 H 向本地域名服务器的查询时延忽略不计。最短时间：H 有该域名到 IP 地址映射的记录，因此没有 DNS 查询时延，直接和 www.abc.com 服务器建立 TCP 连接再进行资源访问，TCP 连接建立的三次握手需要 1.5 个 RTT，并在第 3 次握手报文中捎带了对资源的请求，然后服务器返回所请求的资源需要 0.5 个 RTT，共 2 个 RTT，即 20ms。最长时间：H 递归查询本地域名服务器（延时忽略），本地域名服务器依次迭代查询根域名服务器、com 顶级域名服务器、abc.com 域名服务器，共 3 个 RTT，查询到 IP 地址后，返回给主机，H 和 www.abc.com 服务器建立 TCP 连接再进行资源访问，共 2 个 RTT，合计 $3 + 2 = 5$ 个 RTT，即 50ms。

14. 【2017 统考真题】下列关于 FTP 的叙述中，错误的是（ ）。

- A. 数据连接在每次数据传输完毕后就关闭
- B. 控制连接在整个会话期间保持打开状态
- C. 服务器与客户端的 TCP 20 端口建立数据连接
- D. 客户端与服务器的 TCP 21 端口建立控制连接

14. C

FTP 使用控制连接和数据连接，控制连接存在于整个 FTP 会话过程中，数据连接在每次文件传输时才建立，传输结束就关闭，A 和 B 正确。默认情况（PORT 模式）下 FTP 服务器使用 TCP 20 端口进行数据连接，使用 TCP 21 端口进行控制连接，这里的端口号是指 FTP 服务器的端口号，因此 C 错误、D 正确。此外还需要注意的是，FTP 服务器是否使用 TCP 20 端口建立数据连接与传输模式有关，PORT 模式使用 TCP 20 端口，PASV 模式由服务器随机选定。

12. 【2018 统考真题】无须转换即可由 SMTP 直接传输的内容是 ()。

- A. JPEG 图像 B. MPEG 视频 C. EXE 文件 D. ASCII 文本

12. D

电子邮件出现得较早，当时的数据传输能力较弱，使用者往往也不需要传输较大的图片、视频等，因此 SMTP 具有一些目前来看较为老旧的性质，如限制所有邮件报文的体部分只能采用 7 位 ASCII 码来表示。在如今的传输过程中，若传输了非文本文件，则往往需要将这些多媒体文件重新编码为 ASCII 码再传输。因此无须转换即可传输的是 ASCII 文本，答案为 D。

17. 【2022 统考真题】假设主机 H 通过 HTTP/1.1 请求浏览某 Web 服务器 S 上的 Web 页 news408.html, news408.html 引用了同目录下的 1 幅图像, news408.html 文件大小为 1MSS (最大段长), 图像文件大小为 3MSS, H 访问 S 的往返时间 $RTT=10\text{ ms}$, 忽略 HTTP 响应报文的首部开销和 TCP 段传输时延。若 H 已完成域名解析, 则从 H 请求与 S 建立 TCP 连接时刻起, 到接收到全部内容止, 所需的时间至少是 ()。

A. 30ms

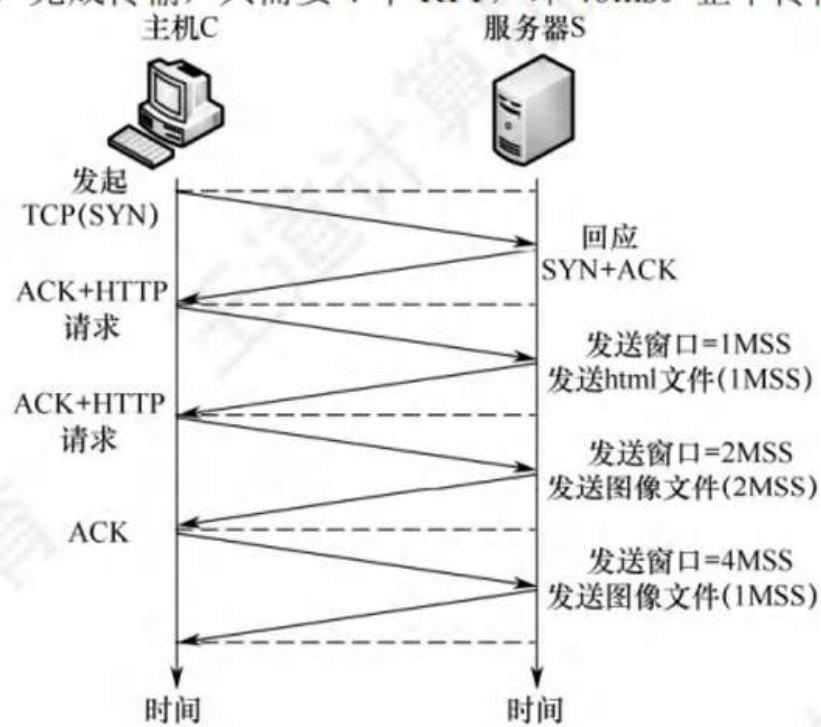
B. 40ms

C. 50ms

D. 60ms

17. B

HTTP/1.1 默认使用持续连接，所有请求都是连续发送的。要求最少时间，理想的情况是 TCP 在第 3 次握手的报文段中捎带了 HTTP 请求，以及传输过程中的慢开始阶段不考虑拥塞。假设接收方有足够大的缓存空间，即发送窗口等同于拥塞窗口，共需要经过：第 1 个 RTT，进行 TCP 连接建立的前两次握手；第 2 个 RTT，主机 C 发送第 3 次握手报文并捎带了对 html 文件的 HTTP 请求，TCP 连接刚建立时服务器 S 的发送窗口 = 1MSS，服务器 S 发送大小为 1MSS 的 html 文件；第 3 个 RTT，主机 C 发送对 html 文件的确认并捎带了对图形文件的 HTTP 请求，服务器 S 收到确认后发送窗口变为 2MSS，然后服务器 S 发送大小为 2MSS 的图像文件；第 4 个 RTT，主机 C 向服务器 S 发送对收到的部分图像文件的确认，服务器 S 收到确认后发送窗口变为 4MSS，然后服务器 S 发送剩下的 1MSS 图像文件，完成传输，共需要 4 个 RTT，即 40ms。整个传输过程如下图所示。



假设一个由 1 台中心服务器和 10 个对等方 (Peer) 构成的混合网络。服务器要向这 10 个节点分发一个大小为 1000 MB (即 8000 Mb) 的文件。服务器接入链路的上行带宽恒定为 30 Mbps, 每个对等方的下行带宽为 20 Mbps, 上行带宽为 5 Mbps。若分别采用传统的客户/服务器 (C/S) 模型和理想的对等 (P2P) 模型进行文件分发, 在底层 TCP 拥塞窗口达到最大且不发生丢包的理想状态下, 两种模型完成所有节点分发的理论最短时间大约分别是 ()

- A. 2667 s 和 1000 s
- B. 4000 s 和 1000 s
- C. 2667 s 和 800 s
- D. 4000 s 和 800 s

【答案】: A

【解析】:

C/S 模型: 服务器必须发送文件的 10 个完整副本。总上传量为 $10 \times 8000 = 80000\text{Mb}$ 。耗时由服务器上行带宽限制: $80000/30 = 2666.67\text{ s}$ 。每个客户端下载 8000 Mb 需 $8000/20 = 400\text{s}$, 由于 $2667\text{ s} > 400\text{ s}$, 因此系统瓶颈在服务器, C/S 最短时间为 2667 s

P2P 模型: 理论最短时间取决于三个瓶颈的最大值:

服务器发送一个副本的时间: $8000/30 \approx 266.67\text{ s}$

单个节点下载的时间: $8000/20 = 400\text{ s}$

系统的整体上传能力: 分发总量除以系统总上传带宽。总任务量 $10 \times 8000 = 80000\text{Mb}$, 总上传带宽 = 服务器上行 + 10 个对等方上行 = $30 + 10 \times 5 = 80\text{Mbps}$ 。耗时 $80000/80 = 1000\text{s}$

取三者最大值, P2P 模型的最短时间为 1000 s

主机 H1（IP：192.168.10.5/24）配置的默认网关为 192.168.10.1，本地域名服务器为 192.168.20.2/24。当 H1 首次通过浏览器访问 www.408exam.com 时，本地域名服务器采用递归解析方式工作。在 H1 获取该域名 IP 的过程中，下列关于数据封装与跨层交互的描述，绝对正确的是（ ）

- A. 根域名服务器在收到本地域名服务器的请求后，会直接将解析结果返回给 H1，此时 IP 数据报的目的 IP 为 192.168.10.5
- B. 本地域名服务器若向根域名服务器发起请求，该 DNS 查询请求默认封装在 UDP 数据报中，且网络层源 IP 为 192.168.20.2
- C. H1 发往本地域名服务器的 DNS 查询帧中，以太网目的 MAC 地址填写的直接是本地域名服务器的 MAC 地址
- D. 在递归查询机制下，本地域名服务器如果不知道目的主机的 IP，会返回下一级权威域名服务器的 IP 给 H1，由 H1 继续发起查询

【答案】：B

【解析】：

A 错、D 错：题目明确本地域名服务器采用递归解析。在递归解析中，服务器如果不知道答案，会以 DNS 客户身份代为向下一级服务器发出请求，最后将最终结果原路返回给 H1，而不是让根服务器直连 H1，更不会让 H1 自己去迭代查询权威服务器

B 对：DNS 通常基于 UDP（端口 53）。本地域名服务器代为查询时，它自己作为网络层的发送方，源 IP 必然是其自身的 IP（192.168.20.2）

C 错：H1（10.5网段）与本地域名服务器（20.2网段）不在同一个子网（掩码为 /24）。跨网段通信时，链路层以太网帧的目的 MAC 必须是默认网关的 MAC，而不是最终目的 IP 的 MAC

位于企业内部网络的主机 A（通过基础 NAT 路由器接入 Internet），使用 FTP 客户端软件访问公网上的 FTP 服务器 B。由于安全策略，主机 A 强制采用 **被动模式（PASV）**。在控制连接和数据连接的生命周期内，结合底层 TCP/IP 特性，下列描述错误的是（ ）

- A. 控制连接建立时，主机 A 会向服务器 B 的 21 端口发起 TCP 三次握手，该连接在整个 FTP 会话期间保持打开状态
- B. 在 PASV 模式下，是由主机 A 的临时端口主动向服务器 B 的临时端口发送 TCP SYN 报文以建立数据连接
- C. 主机 A 发出的包含 PASV 命令的 IP 数据报，经过 NAT 路由器时，路由器会修改其 IP 首部中的源 IP 地址以及 TCP 首部中的源端口号
- D. 当服务器 B 将文件传输完毕并发出 226 Transfer complete 后，数据连接会由主机 A 发起 TCP 的四次挥手（FIN 报文）来主动关闭

【答案】：D

【解析】：

A 正确：FTP 控制连接通常使用服务器的 21 端口，且在会话期间保持活跃

B 正确：被动模式（PASV）的核心就是为了解决客户端在 NAT/防火墙后无法被动接收连接的问题。因此数据连接是由客户端（主机 A）主动向服务器动态协商的数据端口发起的

C 正确：经过基础 NAT（网络地址端口转换）时，网络层的源 IP 和传输层的源端口均会被转换为公网 IP 和 NAT 映射端口

D 错误：在 FTP 协议中，无论主动还是被动模式，数据连接在文件传输完毕后，通常是由发送文件的一方（即服务器 B）发起 TCP FIN 报文来关闭连接的，以告知接收方数据已经发送完毕，而非强制由主机 A 发起

用户甲使用邮件客户端程序给用户乙发送了一封带有 5 MB 高清图片的电子邮件，用户乙稍后通过 Web 浏览器（基于 HTTP）阅读了该邮件。已知以太网的 MTU 为 1500 B，忽略应用层和传输层的头部扩展选项。关于此过程中的协议交互与报文封装，下列说法正确的是（ ）

- A. 甲的客户端通过 SMTP 协议推送邮件时，图片数据直接以二进制格式封装在 TCP 报文段中，这引发了网络层大量的 IP 数据报分片
- B. 甲的邮件服务器向乙的邮件服务器跨域投递该邮件时，依靠的是 POP3 协议和 TCP 110 端口
- C. 使用 MIME 协议的 Base64 编码对图片进行转换后，邮件数据的总体积会增大，且底层依然依靠 TCP 的 MSS 机制避免网络层的 IP 分片
- D. 用户乙使用 Web 浏览器阅读邮件时，获取邮件内容的底层数据传输依靠的是 UDP 协议，以提供较快的图片加载速度

【答案】：C

【解析】：

A 错：SMTP 只能传输 7 位 ASCII 码，图片是二进制数据，不能“直接”封装，必须先通过 MIME 协议（如 Base64）转换为 ASCII 码

B 错：邮件服务器之间的跨域投递依靠的是 SMTP 协议（TCP 25 端口），而不是 POP3（POP3 仅用于用户拉取邮件）

C 对：Base64 编码会将每 3 个字节的二进制数据编码为 4 个字节的 ASCII 字符，导致体积增大 33% 左右。同时，因为底层使用的是 TCP 协议，TCP 在三次握手时会协商 MSS（最大报文段长度），主动将大文件分割成适合 MTU 的片段，因此网络层通常不需要再进行 IP 分片

D 错：Web 浏览器访问邮箱基于 HTTP，HTTP 的底层是 TCP 协议，而非 UDP

客户端请求一个包含 1 个基础 HTML 文件和 3 个内嵌小图片的 Web 页面。客户端与服务器之间通过一条 100 Mbps 的以太网直连，单向传播时延恒为 5 ms。假设 HTML 文件和每个图片均能且必须恰好装满一个 1500 B 长度的以太网帧。忽略服务器处理时延、客户端解析时延和所有请求报文的发送时延。若采用 HTTP/1.1 流水线（Pipelining）持久连接模式，从客户端发出 TCP SYN 开始，到完整接收完整整个 Web 页面（共 4 个对象）的最后 1 个比特为止，总耗时约为（ ）

- A. 30.00 ms
- B. 30.48 ms
- C. 40.60 ms
- D. 40.48 ms

【答案】：B

【解析】：

帧发送时延计算： $T_t = 1500 \text{ B} \times 8 / (100 \times 10^6 \text{ bps}) = 12000 / 10^8 \text{ s} = 0.12 \text{ ms}$ 。单向传播时延 $T_p = 5 \text{ ms}$ 。

RTT = 10 ms

时间轴推演：

$t = 0$ ：客户端发出 SYN

$t = 10 \text{ ms}$ ：客户端收到 SYN-ACK，TCP 连接建立。此时客户端发出 HTTP GET（HTML）

$t = 15 \text{ ms}$ ：服务器收到 GET（HTML）。服务器开始发送 HTML 帧

$t = 20 \text{ ms}$ ：HTML 帧的第 1 个比特到达客户端

$t = 20.12 \text{ ms}$ ：HTML 帧的最后 1 个比特到达客户端。客户端解析完毕，立即同时发出 3 个图片的请求（流水线模式）

$t = 25.12 \text{ ms}$ ：服务器收到 3 个图片的请求。由于是流水线，服务器连续不断地背靠背发送 3 个图片帧

$t = 25.12 \text{ ms} + (3 \times 0.12 \text{ ms}) = 25.48 \text{ ms}$ ：服务器发送完毕最后 1 个图片的最后 1 个比特

$t = 25.48 \text{ ms} + 5 \text{ ms}$ （传播时延）= 30.48 ms：最后 1 个比特到达客户端，所有接收完成

关于 DNS 系统的层次域名空间与域名服务器的交互，结合网络应用模型的基础理论，下列说法中存在明显逻辑错误的是（ ）

- A. DNS 系统在宏观上采用了客户/服务器（C/S）模型，但在域名服务器集群内部进行区域传送（Zone Transfer）时，通常需要建立底层的 TCP 连接以确保数据一致性
- B. [www.google.com] 属于三级域名结构，其中 .com 属于顶级域名，负责管理 .com 的顶级域名服务器知道全世界所有 .com 结尾的权威域名服务器的 IP 地址
- C. 顶级域名（如 .cn）和二级域名（如 pku.edu.cn 中的 edu）在 DNS 的倒置树状层次结构中处于严格的逻辑上下级关系，查询时绝不可能发生跨级越权管理
- D. 为了提高 DNS 查询效率，当本地域名服务器采用迭代解析时，若根域名服务器不知道被查询的主机 IP，根域名服务器会代为向下一级权威服务器发出请求

【答案】：D

【解析】：

A 正确： DNS 查询用 UDP，区域传送（主从服务器同步）用 TCP 保证可靠性。宏观上客户端发请求、服务器响应，属于 C/S 模型

B 正确： 顶级域名服务器（TLD）负责管理该顶级域名下注册的所有二级域名的权威服务器信息

C 正确： DNS 命名空间是严格的层次倒树状结构，.cn 必然在 edu.cn 的上级

D 错误： D 选项描述的是递归解析的过程（代为查询）。在迭代解析中，根域名服务器若不知道目标 IP，只会将下一级域名服务器的 IP 返回给本地域名服务器，让本地域名服务器自己去进行下一步查询，根服务器绝不会代为发起网络请求

用户在一台刚启动的电脑上，通过浏览器首次访问一个部署了 HTTPS 协议的电子商务网站（如 [https://www.shop.com] ）。该网站使用 Cookie 技术记录用户的会话状态。在这个从客户端发出 HTTP 报文、再经过公网上若干路由器转发到服务器端的过程中，下列数据封装及修改规则绝对正确的是（ ）

- A. 由于 HTTP 是无状态协议，为了识别身份，用户发送的 HTTP 请求头部会包含 Cookie 信息，该信息在通过中间路由器时，会被网络层和链路层拆解读取以进行深度包检测
- B. 因为使用的是 HTTPS，HTTP 报文会在传输层 TCP 封装之前由 SSL/TLS 层进行加密处理，此时沿途所有的路由器在执行网络层 IP 路由转发时，无法获知用户请求的具体 URL 路径
- C. 该电脑的浏览器在建立 TCP 连接之前，必须先发出 ARP 广播直接请求 www.shop.com 服务器的 MAC 地址，才能完成数据链路层的组帧
- D. 该请求数据报在经过公网路由器 R1 转发到 R2 的过程中，其 IP 首部的生存时间（TTL）字段减 1，但其以太网帧头部的源 MAC 和目的 MAC 地址始终保持不变

【答案】：B

【解析】：

A 错：路由器默认只工作在网络层（最高拆解到 IP 首部），不会去拆解读取应用层的 Cookie。即使有 DPI（深度包检测）设备，由于 HTTPS 是加密的，也无法读取内容

B 对：HTTPS = HTTP + SSL/TLS。加密发生在应用层和传输层之间，路由器只看 IP 首部进行路由，无法解密 TLS 载荷，自然不知道里面的 HTTP URL

C 错：ARP 请求只能获取同一个子网内设备的 MAC 地址。访问公网网站时，ARP 请求的是默认网关的 MAC 地址，而非目标服务器的 MAC 地址

D 错：路由器在进行三层转发时，必然会丢弃原来的二层以太网帧首部，并根据下一跳（R2）的 MAC 地址重新封装新的以太网帧，因此源 MAC 和目的 MAC 地址是逐跳改变的

关于应用层协议与其底层传输层机制的绑定关系，下列匹配与特性描述完全正确的一组是（ ）

- A. FTP：控制连接使用 TCP 21 端口，主动模式下数据连接使用 TCP 20 端口；两个连接均由服务器主动发起以提高传输效率
- B. DNS：日常域名解析主要使用 UDP 53 端口；UDP 的无连接特性避免了 TCP 三次握手造成的网络层额外数据包开销，极大地降低了单一查询的时延
- C. 电子邮件：用户客户端向其所属邮件服务器发送邮件使用 POP3（TCP 110），而不同邮件服务器之间转发邮件使用 SMTP（TCP 25）
- D. WWW：HTTP/1.1 默认采用非持久连接，若一个页面包含基础 HTML 和若干图片，浏览器总是需要利用并行 TCP 连接来避免队头阻塞现象

【答案】：B

【解析】：

A 错：FTP 主动模式下，数据连接（TCP 20）是由服务器主动发起，但控制连接（TCP 21）是由客户端发起的

B 对：DNS 常规查询选用 UDP 是因为报文短小，不需要建立连接，减少了 RTT（往返时延）和网络开销。选项中提到的底层关联特性完全准确

C 错：用户客户端向邮件服务器发送（推送）邮件使用的是 SMTP 协议，POP3 仅用于从接收服务器拉取（下载）邮件

D 错：HTTP/1.1 默认采用持久连接（Connection: keep-alive），并非非持久连接；解决队头阻塞的彻底手段是 HTTP/2 的多路复用，而非强制依赖并行 TCP 连接